



Dairy Product Performance Analysis

Yumita



ALUR PRESENTASI PROJECT

INTRODUCTION

OVERVIEW
PROJECT

MAIN
PROJECT

PROBLEM
STATEMENT

05

04

06

03

02

07

08

01

CONCLUSION &
RECOMENDATION

DASHBOARD
ANALYSIS OUTPUT

DATA
PREPROCESSING
& EDA

DATA
UNDERSTANDING

INTRODUCTION

Saya memiliki ketertarikan pada **bidang data** dan tujuan karier saya sebagai **Data Analyst**

PENDIDIKAN

- Dibimbing Bootcamp (2026-sekarang)
- S1-S2 Peternakan (2020-2025)

Kontak

Email : yumitaaaaaa@gmail.com

Linkedin : [linkedin.com/in/yumitaa16](https://www.linkedin.com/in/yumitaa16)



YUMITA

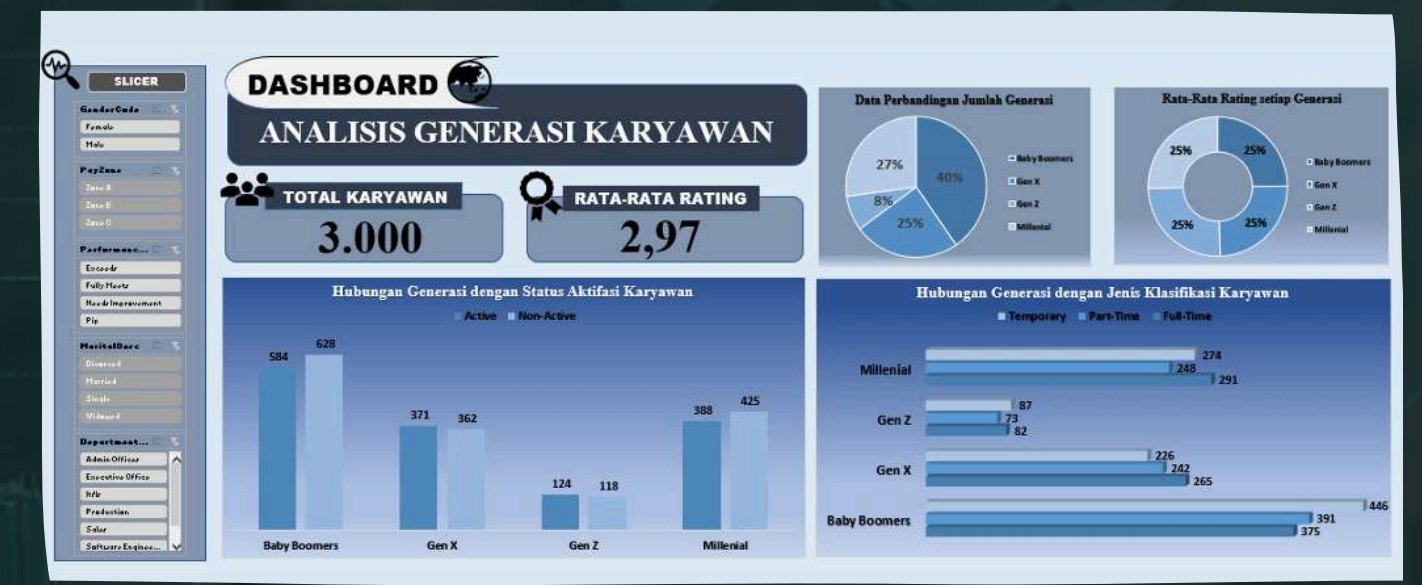
OVERVIEW PROJECT

1. DASHBOARD INTERACTIVE

Tujuan : Menganalisis hubungan generasi karyawan terhadap jumlah, performa rating, status aktif, dan jenis klasifikasi kerja untuk efisiensi SDM.

Hasil : Tenaga kerja didominasi Baby Boomers (40%), performa antar generasi setara (2.97\$), dan karyawan muda cenderung memilih kerja tidak tetap.

Rekomendasi : Perusahaan wajib memperkuat strategi rekrutmen generasi muda, meningkatkan stabilitas kerja Gen Z, serta mengoptimalkan transfer pengetahuan.



2. STUDENT BAG PREPROCESSING

Tujuan : Menganalisis pengaruh kombinasi jenis material dan ukuran tas terhadap harga jual produk untuk menemukan nilai ekonomi tertinggi.

Hasil : Data 12.805 baris berhasil dibersihkan dari 6.493 missing value, dan uji Kruskal-Wallis membuktikan distribusi harga tas antar kategori material serta ukuran tergolong stabil dan seragam.

Rekomendasi : Dataset memiliki kombinasi kategori yang seimbang (peluang PMF 8%) sehingga sangat valid dan siap digunakan untuk pemodelan Machine Learning tanpa risiko bias.



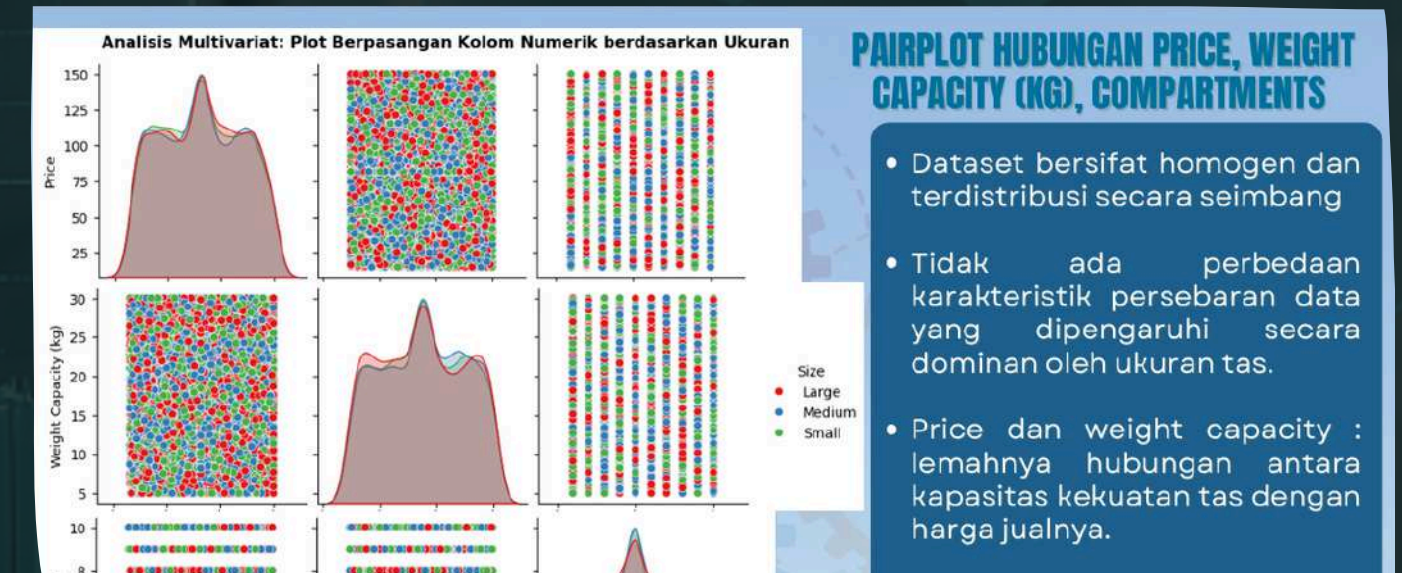
OVERVIEW PROJECT

3. STUDENT BAG EDA

Tujuan : Menganalisis pengaruh serta distribusi jenis material dan ukuran tas sekolah terhadap harga jual produk menggunakan metode Exploratory Data Analysis (EDA).

Hasil : Uji statistik Kruskal-Wallis dan visualisasi data membuktikan bahwa jenis material serta ukuran tas terdistribusi merata dan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga jual produk.

Rekomendasi : Perusahaan sebaiknya memprioritaskan alokasi produksi pada bahan ekonomis (Polyester/Canvas) serta mengalihkan anggaran ke pengembangan fitur teknologi dan strategi branding modern. .



4. PERFORMA PENJUALAN E-COMMERCE OLIST

Tujuan : Mengoptimalkan kualitas data transaksi e-commerce dengan SQL untuk mengidentifikasi tren omzet, pergeseran kategori terlaris, serta preferensi metode pembayaran konsumen.

Hasil : Penjualan tumbuh stabil dengan puncak tertinggi (peak season) terjadi setiap bulan November, serta didominasi oleh metode pembayaran Credit Card yang mencakup lebih dari 70% total transaksi.

Rekomendasi : Perusahaan sebaiknya memperbanyak kemitraan promosi eksklusif (seperti cicilan 0%) bersama penyedia kartu kredit, sekaligus mempersiapkan infrastruktur logistik 2-3 bulan sebelum lonjakan trafik November.



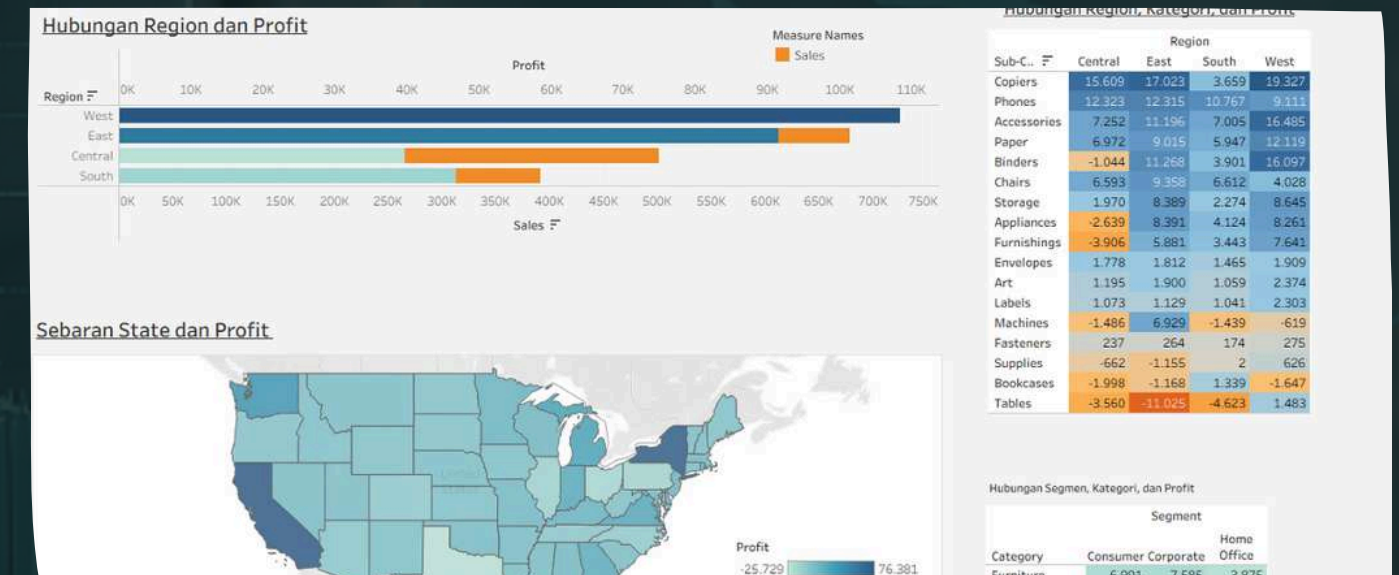
OVERVIEW PROJECT

5. PROFITABILITY & DISCOUNT IMPACT

Tujuan : Menganalisis pengaruh pemberian diskon terhadap profitabilitas perusahaan serta mengidentifikasi performa profit berdasarkan kategori produk, wilayah, dan segmen pelanggan.

Hasil : Analisis data membuktikan diskon di atas 20% menyebabkan profit terjun bebas ke area minus (rugi), dengan kerugian terbesar bersumber dari produk Tables (Meja) di wilayah Central akibat diskon ugal-ugalan hingga 26,13%.

Rekomendasi : Perusahaan wajib membatasi diskon maksimal di angka 20%, memangkas promo di bulan sepi (Januari & April), serta mengalihkan anggaran diskon meja ke program loyalitas segmen Consumer pada produk teknologi.



6. MARKETING CAMPAIGN

Tujuan : Evaluasi efektivitas kombinasi saluran, tipe kampanye, dan target audiens pemasaran guna mengoptimalkan konversi iklan serta Return on Investment (ROI) perusahaan.

Hasil : Investasi iklan sebesar \$1,25 Miliar menghasilkan konversi stabil di 8,01%, di mana Email Marketing sukses menjadi saluran dengan ROI tertinggi sedangkan iklan jangka pendek di Instagram menghasilkan performa terburuk.

Rekomendasi : Hentikan iklan jangka pendek berbiaya murah di Instagram, pertahankan strategi iklan Display jangka panjang dengan biaya di atas \$5.000, serta perbaiki tampilan landing page untuk menekan 92% audiens yang rontok setelah klik iklan.



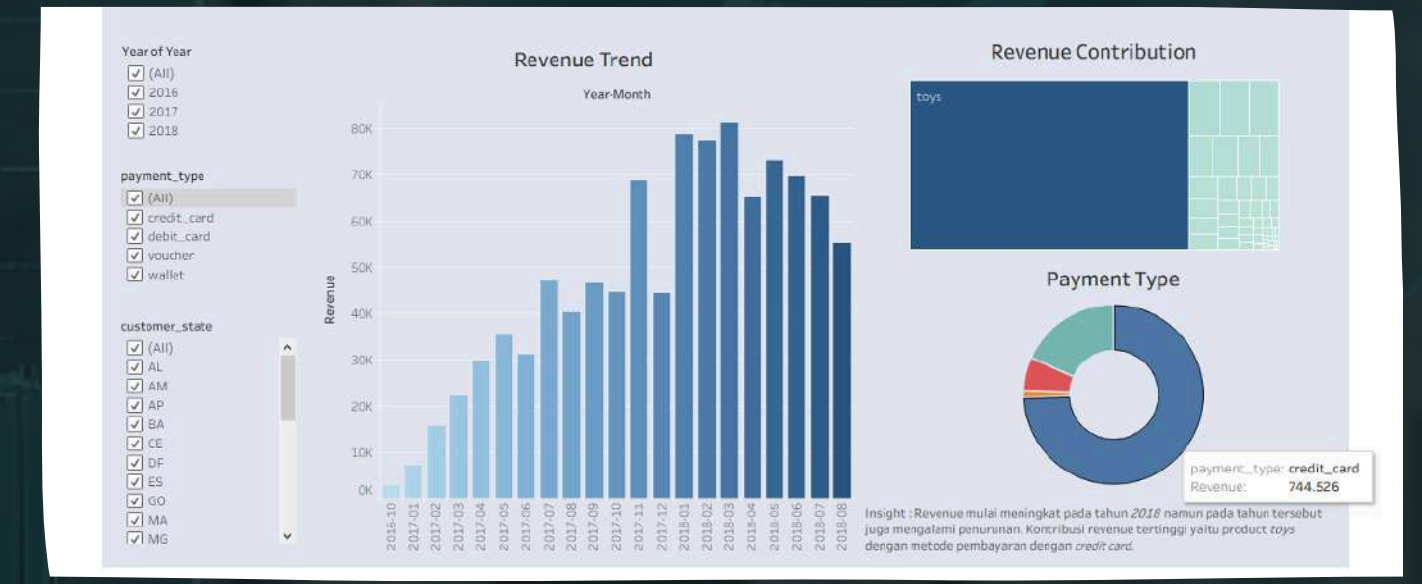
OVERVIEW PROJECT

7. PRODUCT ANALYSIS PERFORMANCE

Tujuan : Menganalisis performa bisnis e-commerce secara menyeluruh berdasarkan kontribusi produk terhadap revenue, biaya operasional logistik, dan kualitas performa pengiriman.

Hasil : Kategori Toys sukses menjadi motor penggerak utama revenue dengan transaksi credit card sebagai metode paling dominan, sementara kualitas logistik dinilai sangat sehat dengan 90,08% pesanan sampai tepat waktu.

Rekomendasi : Prioritaskan alokasi stok dan strategi promosi pada kategori Toys, lakukan perbaikan kemasan produk Furniture Decor untuk menekan biaya operasional pengiriman, serta luncurkan program retensi demi meningkatkan repeat purchase.

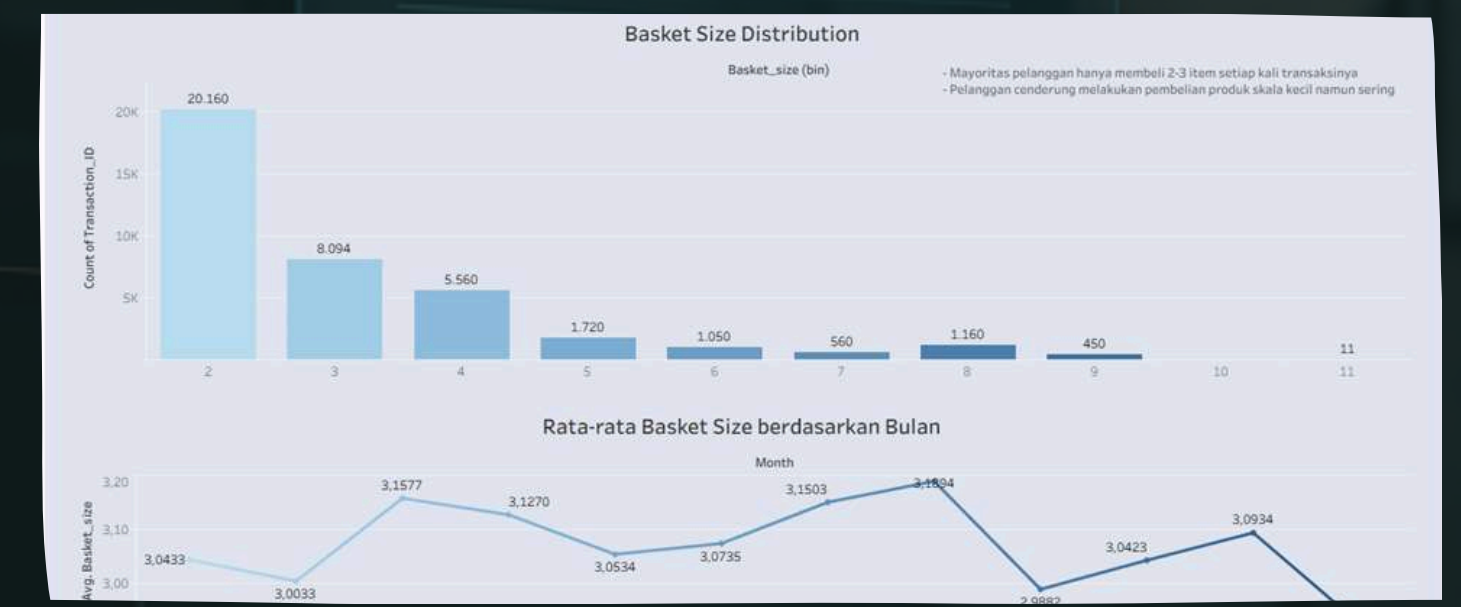


8. MARKET BASKET ANALYSIS

Tujuan : Memahami perilaku belanja pelanggan dan mengidentifikasi asosiasi antarproduk yang sering dibeli bersamaan untuk merumuskan strategi cross-selling dan product bundling yang efektif.

Hasil : Mayoritas ukuran keranjang belanja pelanggan tergolong kecil (2-4 produk) dengan Whole Milk bertindak sebagai anchor product yang paling mendominasi dan paling sering muncul di berbagai kombinasi transaksi.

Rekomendasi : Terapkan strategi product bundling atau penempatan promosi berdekatan antara Whole Milk dengan produk komoditas pendukung seperti Yogurt, Rolls/Buns, dan Other Vegetables guna mendorong kuantitas belanja per transaksi.



PROBLEM STATEMENT

Perusahaan dairy memiliki berbagai jenis produk dengan performa penjualan yang berbeda-beda. Untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif, diperlukan analisis yang mampu mengidentifikasi produk dengan kontribusi revenue terbesar, efektivitas penjualan terbaik, serta peluang pertumbuhan yang dapat menjadi fokus strategi bisnis di masa mendatang.

01

Bagaimana performa bisnis dairy secara keseluruhan berdasarkan tren revenue dan distribusi penjualan selama periode pengamatan?

02

Produk dan brand apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap revenue dan volume penjualan?

03

Bagaimana efektivitas penjualan setiap produk berdasarkan Sell Through Rate dan Product Movement?

04

Produk mana yang memiliki potensi terbesar untuk diprioritaskan dalam strategi pertumbuhan bisnis?

DATA UNDERSTANDING

Sumber Data
Kaggle

Jumlah Baris
122.983

Jumlah Kolom
23

Country
India

Kolom	Penjelasan
Tanggal	Tanggal saat data tersebut dikumpulkan.
Nama Produk	Jenis produk susu atau olahannya
Merek	Merek dagang yang dikaitkan dengan produk tersebut.
Jumlah (liter/kg)	Total kuantitas produk yang tersedia atau diproduksi.
Harga per Unit	Harga untuk satu satuan unit produk.
Nilai Total	Nilai total keseluruhan produk berdasarkan kuantitas yang tersedia.
Masa Simpan (hari)	Jangka waktu atau masa kedaluwarsa produk.
Tanggal Produksi	Tanggal saat produk tersebut dibuat/diproduksi
Tanggal Kadaluwarsa	Batas tanggal aman produk untuk dikonsumsi.
Jumlah Terjual (liter/kg)	Jumlah produk yang telah laku terjual.
Harga per Unit (Terjual)	Harga jual per unit produk yang ditawarkan ke konsumen.
Saluran Penjualan	Metode atau jalur penjualan yang digunakan
Jumlah Stok (liter/kg)	Sisa jumlah produk yang masih ada di gudang penyimpanan.

DATA UNDERSTANDING

```
# Melihat ukuran dat  
df.shape
```

```
(122983, 23)
```

Struktur Data

Dataset mengenai product dairy farm terdiri dari **122.983 baris** data dan **23 kolom**

Number of Cows	float64
Farm Size	object
Date	object
Product ID	float64
Product Name	object
Brand	object
Quantity (liters/kg)	float64
Price per Unit	float64
Total Value	float64
Shelf Life (days)	float64
Storage Condition	object
Production Date	object
Expiration Date	object
Quantity Sold (liters/kg)	float64
Price per Unit (sold)	float64

Type Data

Setelah mengecek terdapat **3 kolom** belum sesuai typenya yaitu kolom **Date**, **Production Date** dan **Expiration Date**

a. Cek typo data

```
# Proporsi data kategori untuk di cek typo n  
cat_cols = ['Location', 'Farm Size', 'Product',  
            'Customer Location', 'Sales Chan  
  
for col in cat_cols :  
    print(f'\nDistribusi {col}')
```

Cek Konsistensi Data

Tidak terdapat typo pada penulisan kolom kategori dan masih terdapat ketidaksesuai pada tanggal data.

5. Mengecek missing value data

```
# Mengecek jumlah nilai missing data  
df.isnull().sum()
```

Location	0
Total Land Area (acres)	0
Number of Cows	0
Farm Size	0
Date	0

Missing Value

Pada semua kolom dataset **tidak** ada terdapat **missing value** pada masing-masing kolomnya

6. Cek nilai duplicate data

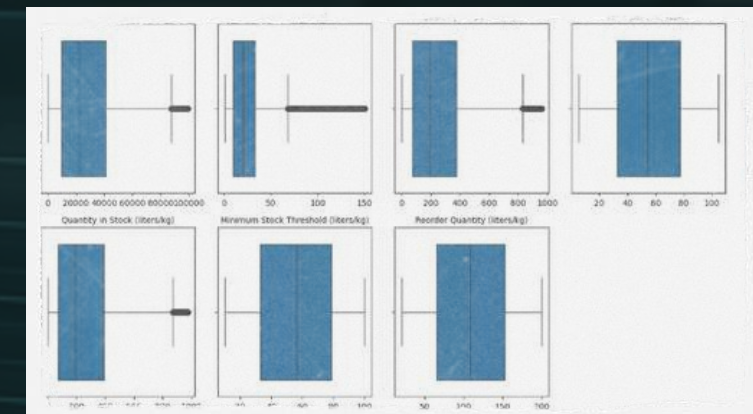
```
# Mengecek jumlah nilai duplikat  
duplicate = df.duplicated().sum()  
print(duplicate)
```

```
0
```

Keterangan : Tidak terdapat data yang duplicate

Duplicate Data

Setelah pengecekan **tidak terdapat data** yang **duplicate** antara baris kolom pada dataset.



Outlier Data

Terdapat **5 kolom** yang memiliki nilai **outlier** tetapi ini normal karena harga serta detail produk tentunya berbeda

DATA PREPARATION

Mengubah type data

Mengubah type data kolom Date, Production Date dan Expiration Date dari **Object** → **Datetime**



1. Mengubah type data

```
[24]: # Mengubah type data untuk kolom tanggal
date_cols = ['Date', 'Production Date', 'Expiration Date']

for col in date_cols:
    df_clean[col] = pd.to_datetime(df_clean[col], dayfirst=True)
```

Feature Engineering

Menambahkan kolom untuk menganalisis waktu yaitu kolom tahun, bulan, nama bulan, quarter



Kelompok 1 : Time Features

1. Menambahkan kolom Year

```
5]: df_clean['Year'] = df_clean['Date'].dt.year
```

2. Menambahkan kolom bulan

```
7]: df_clean['Month'] = df_clean['Date'].dt.month
```

3. Menambahkan kolom Month Name

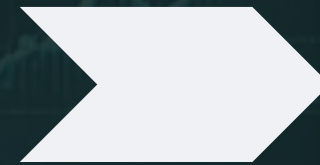
```
8]: df_clean['Month_Name'] = df_clean['Date'].dt.month_name()
```

4. Menambahkan kolom Quarter

```
9]: df_clean['Quarter'] = df_clean['Date'].dt.quarter
```

Feature Engineering

Menambahkan kolom untuk perhitungan revenue berdasarkan produk yang terjual dan harga produk.



Kelompok 2 : Revenue Validation

```
# Membuat perhitungan nilai revenue
df_clean['Revenue_Check'] = (df_clean['Quantity Sold (liters/kg)'] * df['Price per Unit (sold)'])
df_clean[['Revenue_Check']].head(5)
```

Revenue_Check

0	1081.085096
1	23173.982320
2	2117.356759
3	14855.974296
4	6185.441551

Feature Engineering

Menambahkan kolom untuk persentase penjualan produk dan kategori untuk penjualan produk.



1. Sell Through Rate

```
# Mengukur seberapa besar stok yang berhasil terjual
df_clean['Sell_Through_Rate'] = (
    df_clean['Quantity Sold (liters/kg)']
    /
    df_clean['Quantity (liters/kg)']
)
df_clean[['Sell_Through_Rate']].head()
```

Sell_Through_Rate

0	0.088196
1	0.693476

2. Product Movement

```
# Membuat klasifikasi sesuai nilai sell through rate
def movement(x):
    if x > 1:
        return 'Over Moving'
    elif x >= 0.8:
        return 'Fast Moving'
    elif x >= 0.5:
        return 'Medium Moving'
    else:
        return 'Slow Moving'

df_clean['Product_Movement'] = (
    df_clean['Sell_Through_Rate']
    .apply(movement)
)
df_clean[['Product_Movement']].head()
```

Product_Movement

0	Slow Moving
1	Medium Moving

Feature Engineering

Menambahkan kolom inventory status, stock gap, remaining shel life, expiry risk



1. Inventory Status

```
# Menghitung nilai status inventory produk
df_clean['Inventory_Status'] = np.where(
    df_clean['Quantity in Stock (liters/kg)']
    < df_clean['Minimum Stock Threshold (liters/kg)'],
    'Restock Needed',
    'Safe'
)
df_clean[['Inventory_Status']].head()
```

2. Stock Gap

```
# Melihat stok barang yang aman atau kurang aman (positif=stok aman, negtif = stok kurang
df_clean['Stock_Gap'] = (
    df_clean['Quantity in Stock (liters/kg)']
    -
    df_clean['Minimum Stock Threshold (liters/kg)']
)
df_clean[['Stock_Gap']].head()
```

3. Remaining Shelf Life

```
# Mengecek expired produk pada saat dilakukan pencatatan data
df_clean['Remaining_Shelf_Life'] = (
    df_clean['Expiration Date']
    -
    df_clean['Date']
).dt.days
df_clean[['Remaining_Shelf_Life']].head()
```

4. Expiry_Risk

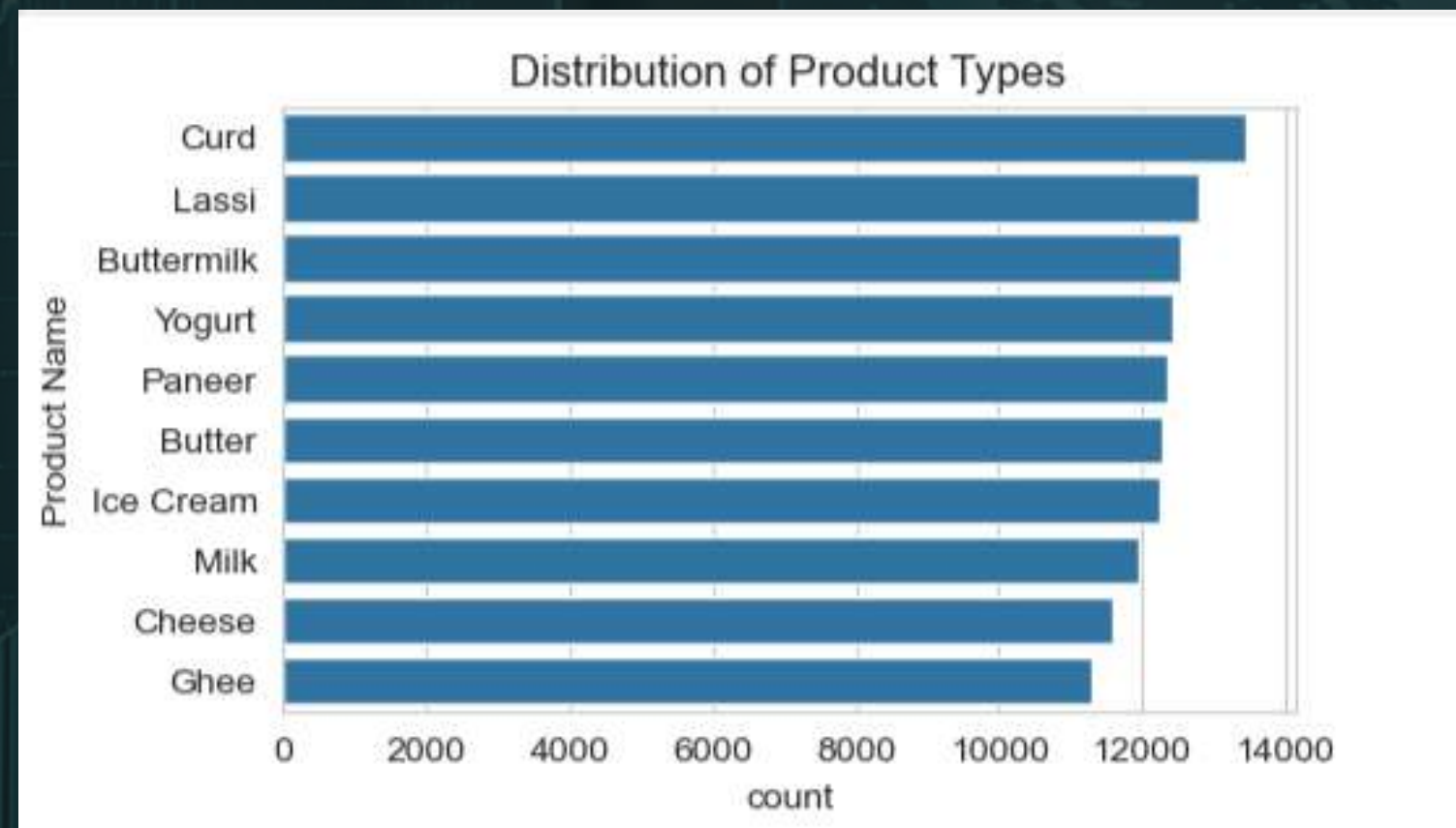
```
# Membuat klasifikasi untuk jangka expired produk
def expiry_risk(x):
    if x < 0:
        return 'Expired'
    elif x <= 7:
        return 'High Risk'
    elif x <= 30:
        return 'Medium Risk'
    else:
        return 'Low Risk'

df_clean['Expiry_Risk'] = (
    df_clean['Remaining_Shelf_Life']
    .apply(expiry_risk)
)
```

EXPLORATORY DATA ANALYST (EDA)

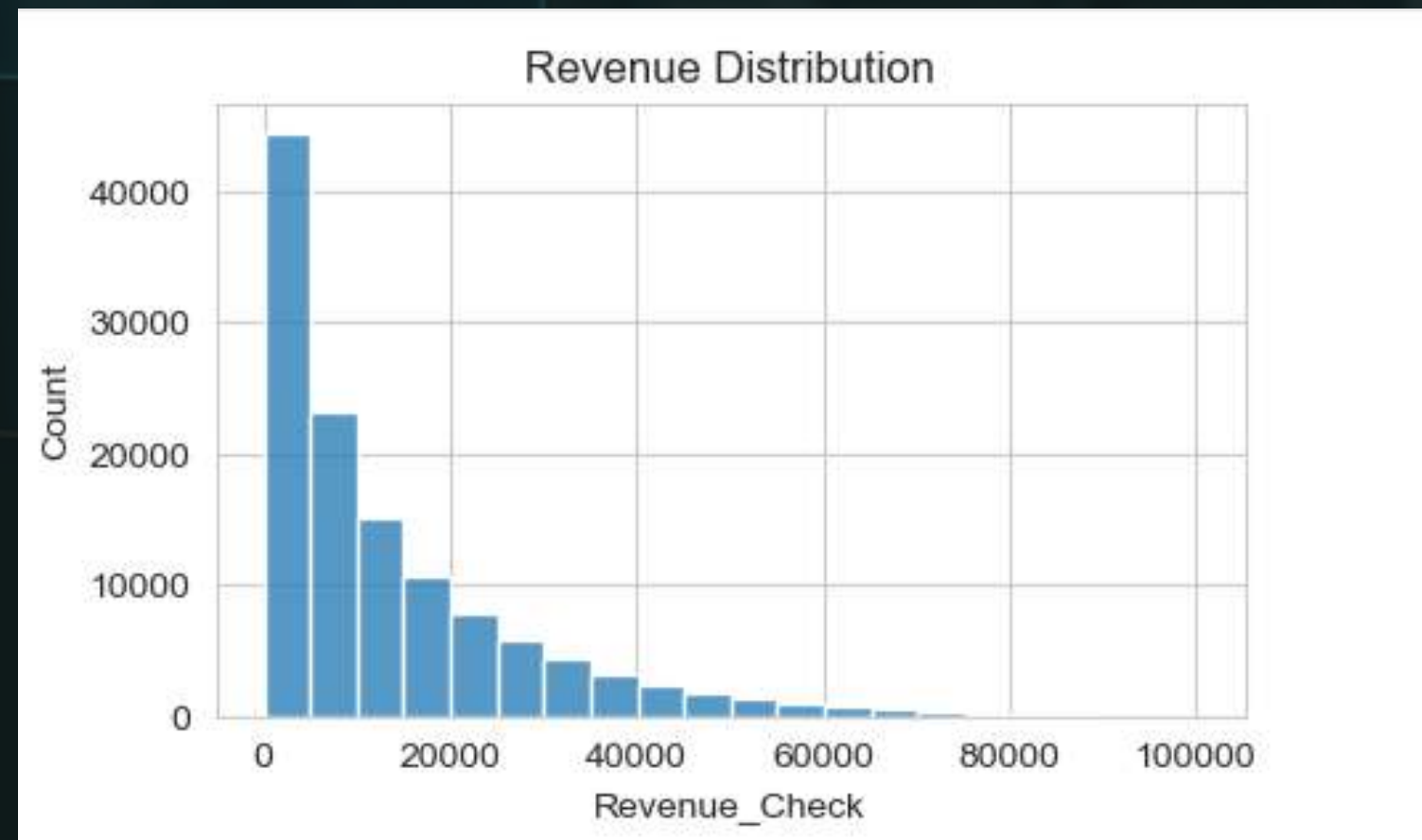
Distribusi Produk Dairy

Jumlah produk yang diproduksi dari dairy ini pada pencatatan data tersebar merata dengan produk utama yaitu Curd dan Lassi

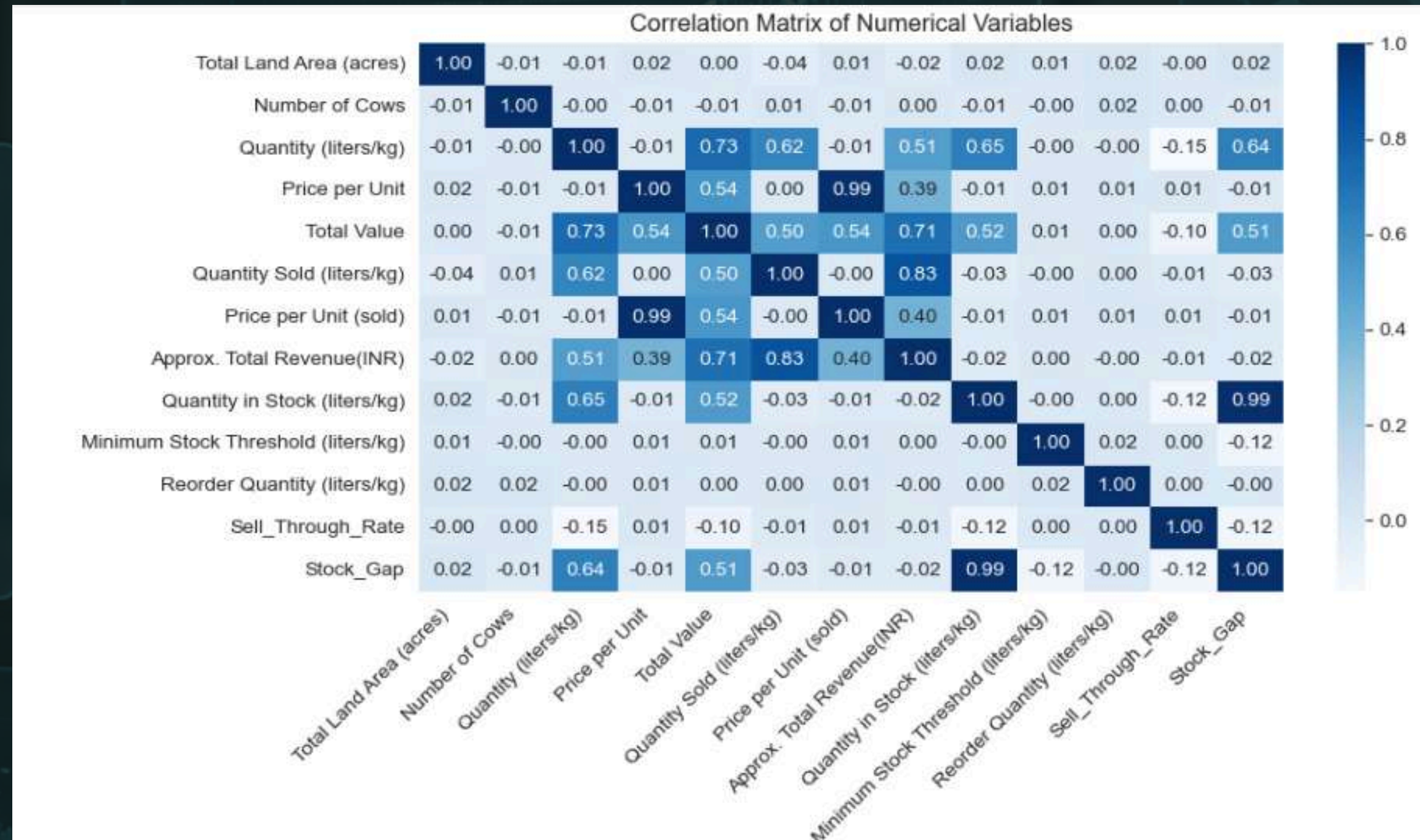


Feature Engineering

revenue yang didapatkan oleh perusahaan dengan penjualan produk tersebar dengan terbanyaknya < 20.000 INR.



EXPLORATORY DATA ANALYST (EDA)

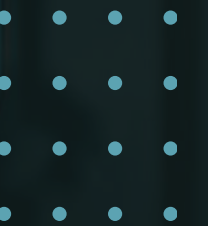


Korelasi antar kolom

Faktor utama yang paling memengaruhi total pendapatan (Revenue) secara langsung dan signifikan adalah volume penjualan fisik (Quantity Sold) dan nilai total produk (Total Value), bukan ukuran aset fisik seperti luas peternakan atau jumlah hewan ternak.



DASHBOARD VISUALISASI PRODUCT ANALYSIS



Overview Dashboard

Total Revenue

₹ 1.677.425.235

Total Product

10

Total Quantity Sold (liter/kg)

30.689.757

Total Brand

11

Performance

Year of Date

- ☒ (All)
- ☒ 2019
- ☒ 2020
- ☒ 2021
- ☒ 2022

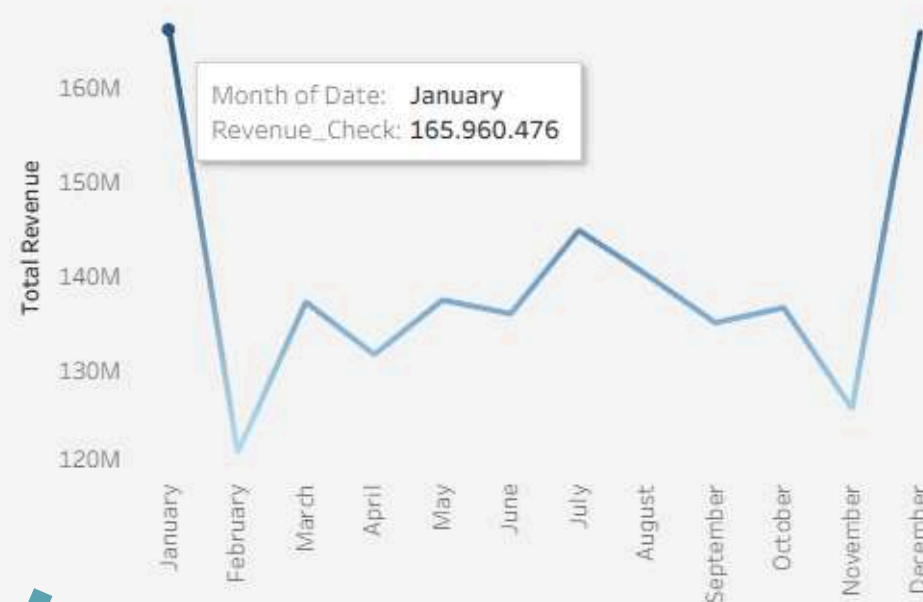
Sales Channel

- ☒ (All)
- ☒ Online
- ☒ Retail
- ☒ Wholesale

Location

- ☒ (All)
- ☒ Bihar
- ☒ Chandigarh
- ☒ Delhi
- ☒ Gujarat
- ☒ Haryana
- ☒ Jharkhand
- ☒ Karnataka

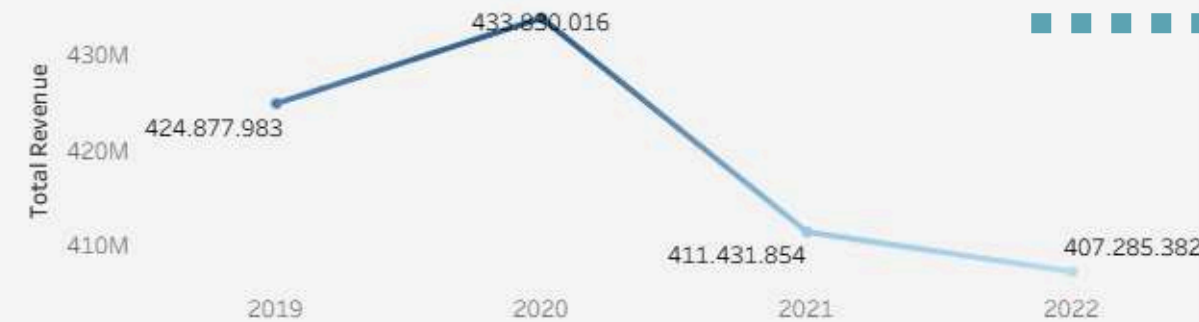
Revenue Trend by Month



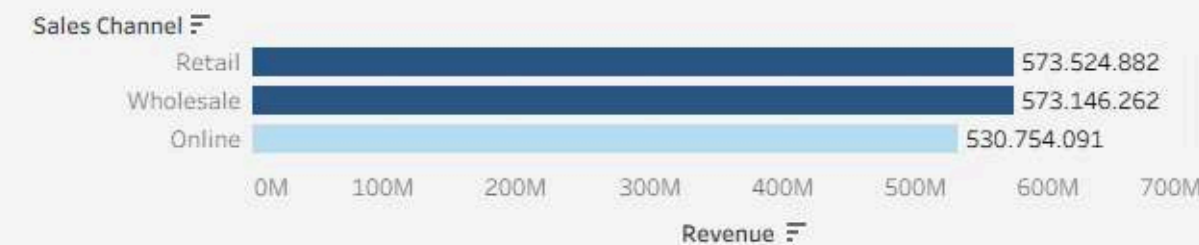
Key Insight :

- 🔥 Revenue mengalami fluktuasi sepanjang tahun, menunjukkan adanya variasi permintaan produk.
- 📊 Kontribusi revenue tersebar merata di seluruh sales channel.
- 📈 Pendapatan dari penjualan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Desember selama 4 tahun

Revenue Trend by Year



Revenue by Sales Channel



Revenue trend by year

Pertumbuhan revenue belum menunjukkan tren yang konsisten, sehingga diperlukan fokus pada produk unggulan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis.

Revenue trend by month

Revenue bulanan menunjukkan pola permintaan yang tidak merata sepanjang tahun, mengindikasikan adanya peluang untuk mengoptimalkan strategi penjualan pada periode dengan performa yang lebih rendah.

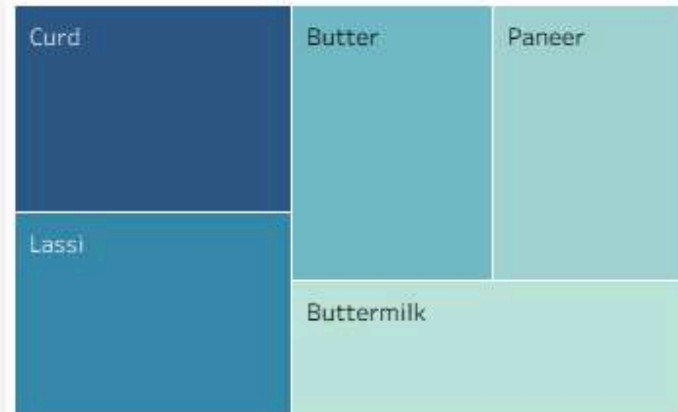
Revenue by sales channel

Kontribusi revenue yang relatif seimbang menunjukkan bahwa bisnis tidak bergantung pada satu channel tertentu, sehingga risiko penjualan lebih terdiversifikasi.

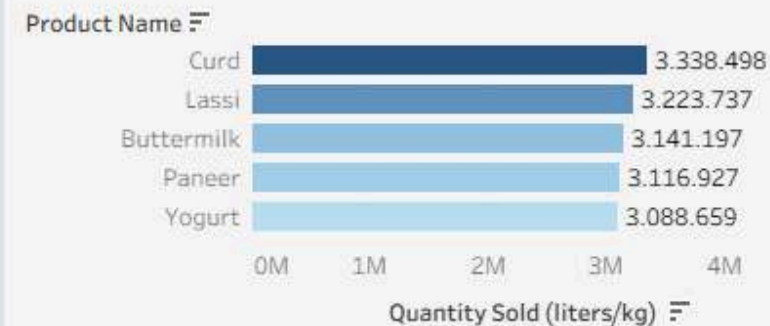
Product Performance Dashboard

Segmentation

Revenue by Product



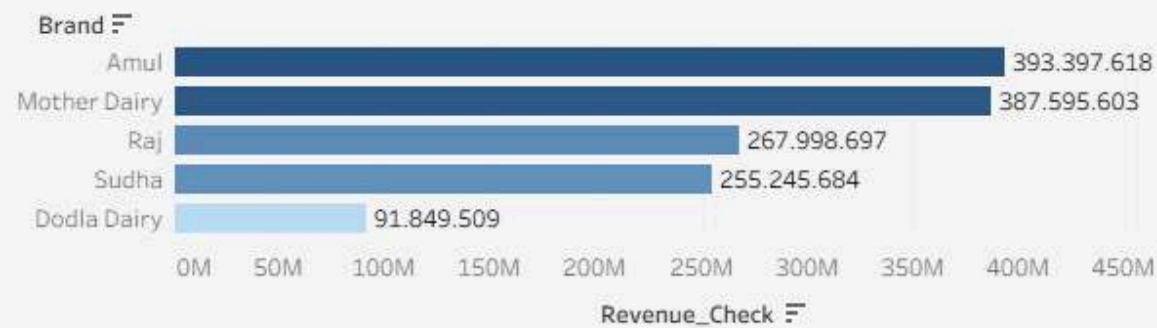
Quantity Sold by Product



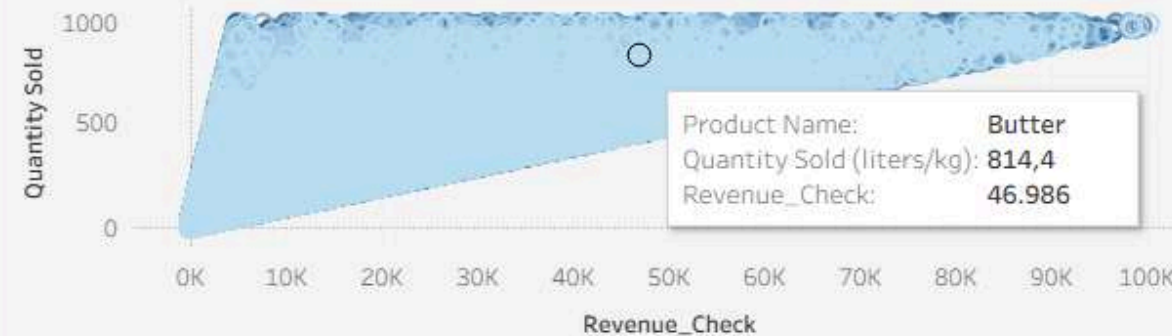
Revenue by Product x Sales Channel

Product Name	Sales Channel		
	Online	Retail	Wholesale
Butter	55.536.079	61.265.490	58.076.918
Buttermilk	54.085.494	57.350.491	59.011.254
Curd	57.601.060	63.240.202	63.205.245
Lassi	56.661.526	60.501.622	62.444.090
Paneer	55.597.318	57.558.090	58.897.453

Revenue by Brand



Quantity Sold vs Revenue



Key Insight :

- Produk dengan volume penjualan tinggi menjadi pendorong utama revenue perusahaan.
- Kontribusi produk relatif merata di seluruh sales channel.
- Peningkatan quantity sold berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan revenue.

TOP Product

Curd dan **Lassi** menjadi product Top 2 dengan **revenue** dan **quantity sold** tertinggi. Dengan penjualan terbanyak melalui **grosir (wholesale)** dan setelahnya melalui **retail**.



Curd



Lassi

Insight Product Performance Dashboard

Analisis menunjukkan bahwa performa bisnis masih sangat dipengaruhi oleh beberapa produk dan brand utama. Produk-produk tersebut tidak hanya menghasilkan revenue yang tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan volume penjualan yang kuat di berbagai channel. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus pada pengelolaan produk unggulan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan pendapatan perusahaan.

PRODUCT DAIRY IN INDIA

CURD



LASSI



BUTTER



PANNER



BUTTERMILK



YOGURT



ICE CREAM



MILK



GHEE

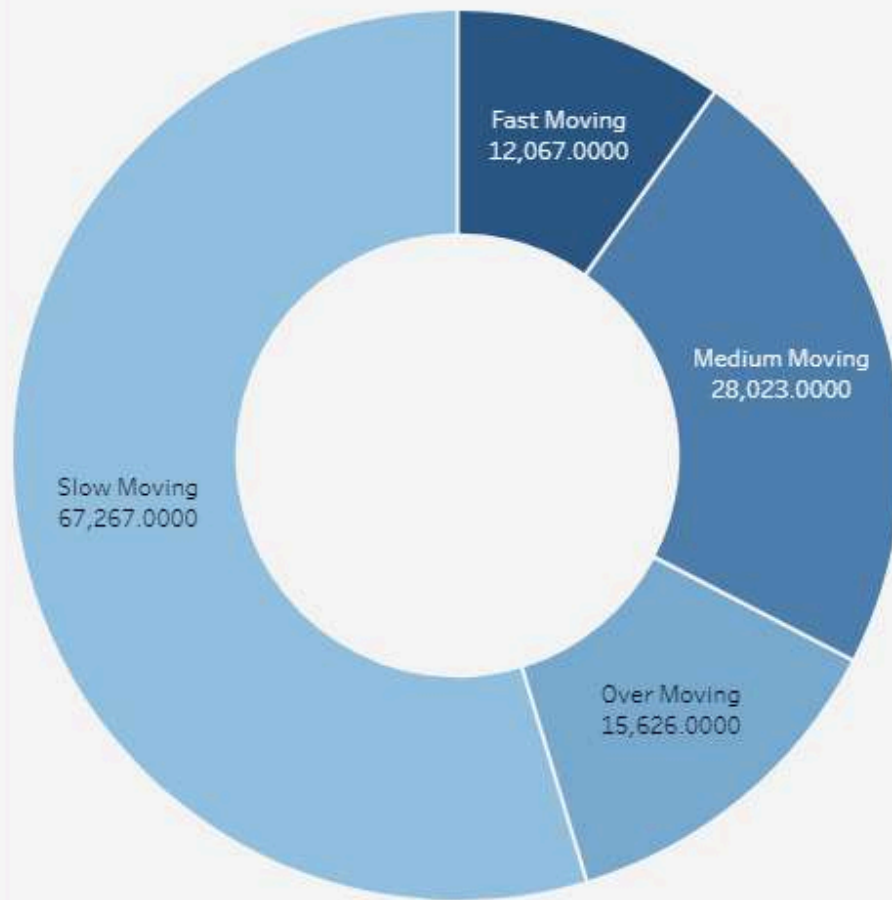


CHEESE



Product Segmentation & Opportunity

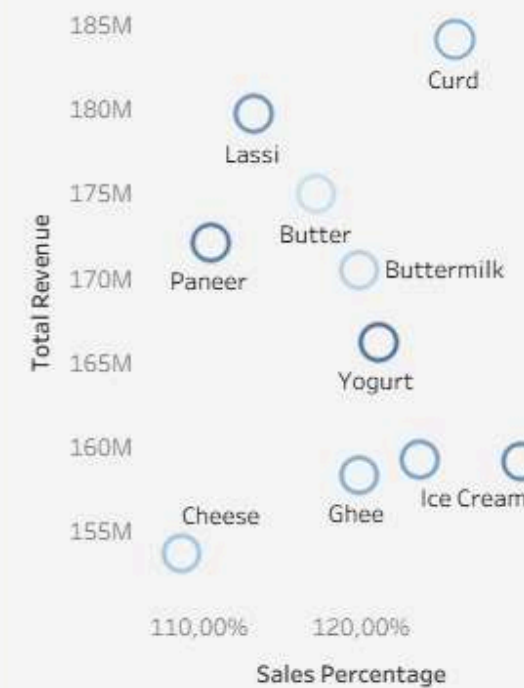
Proporsi Product Movement



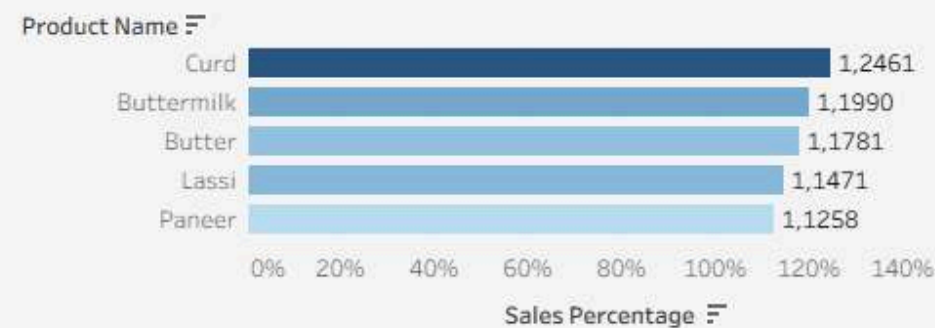
Revenue by Product Movement



Product Positioning



Product Name vs Sell Through Rate



Key Insight :

Mayoritas produk masih tergolong Slow Moving, sehingga terdapat peluang untuk meningkatkan performa penjualan.

Medium Moving Products memberikan kontribusi revenue terbesar terhadap bisnis.

Produk dengan Sales percentage tinggi dan revenue tinggi menjadi prioritas utama untuk strategi pertumbuhan.

Sales Percentage

Rata-rata penjualan semua produk melebihi produk yang telah disediakan. Maka dari itu perusahaan perlu menganalisis lebih lanjut untuk penyediaan product

Insight Product Segmentation & Opportunity

Hasil segmentasi menunjukkan bahwa tidak semua produk memiliki tingkat efektivitas penjualan yang sama. Beberapa produk telah berada pada posisi yang kuat karena mampu menghasilkan revenue tinggi dengan tingkat penjualan yang baik, sementara produk lainnya masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, strategi bisnis perlu difokuskan pada penguatan produk yang sudah unggul sekaligus mengoptimalkan performa produk yang masih bergerak lambat agar kontribusinya terhadap bisnis dapat meningkat.

CONCLUSION & RECOMMENDATION

Fokus strategi pada produk dengan kontribusi revenue dan penjualan tinggi

Produk seperti Curd, Lassi, Paneer, dan Butter secara konsisten menjadi pendorong utama revenue dan quantity sold. Perusahaan perlu memprioritaskan produk-produk ini melalui optimalisasi stok, promosi, dan distribusi untuk mempertahankan kontribusinya terhadap kinerja penjualan.

Tingkatkan performa produk dengan potensi tinggi namun belum optimal

Hasil segmentasi menunjukkan masih banyak produk berada pada kategori Slow Moving, sehingga terdapat peluang untuk meningkatkan penjualan melalui bundling, promosi, atau penyesuaian strategi pemasaran. Fokus pada produk yang memiliki sell-through rate relatif baik namun revenue masih rendah dapat membantu meningkatkan profitabilitas.

Gunakan sell-through rate sebagai dasar pengambilan keputusan inventory

Hubungan positif antara tingkat penjualan dan revenue menunjukkan bahwa produk dengan perputaran lebih cepat cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan inventory dan replenishment (pengisian ulang) perlu diprioritaskan pada produk dengan performa penjualan terbaik agar risiko overstock maupun stockout dapat diminimalkan.



TEMUAN DATASET

01

Sebanyak 48,75% data yang tanggal produksinya lebih awal dibanding data pencatatan sehingga ini perlu menjadi evaluasi bagi perusahaan karena adanya produk yang sudah lama diproduksi namun baru dilakukan pencatatan.

02

Terdapat 48.6% data yang tanggal kadaluarsanya sebelum tanggal produksi produk sehingga juga tidak bisa digunakan untuk analisa lanjutan

03

Kolom Production Date dan Expiration Date dievaluasi sebelum digunakan dalam feature engineering. Hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 48% data memiliki nilai Expiration Date yang lebih awal daripada Production Date, yang secara logis tidak memungkinkan pada siklus hidup produk. Oleh karena itu, fitur yang berkaitan dengan umur simpan dan risiko kadaluarsa tidak digunakan dalam analisis untuk menghindari bias dan kesimpulan yang tidak valid.

DETAIL INFORMATION

LINK CANVA

CANVA PRODUCT
PERFORMANCE
ANALYSIST

LINK GITHUB

GITHUB PRODUCT
PERFORMANCE
ANALYSIST

LINK TABLEU PUBLIC

TABLEU PRODUCT
PERFORMANCE
ANALYSIST

The background is a dark teal color with various faint, semi-transparent business-related icons. These include a grid of dots in the top left, a line graph on a screen in the top center, a world map on a screen in the top right, a pie chart and bar chart on a screen on the left, and another pie chart and bar chart on a screen in the bottom left. A laptop is visible in the bottom center, and a document with lines of text is on a screen in the bottom right.

Thank you

for your attention!